Électromagnétisme 2
Champ magnétique en régime stationnaire

Compétences

- ❏ Énoncer les équations de Maxwell-Ampère et Maxwell-Thomson en régime variable et en régime stationnaire.
- ❏ Exploiter la conservation du flux magnétique et ses conséquences sur les lignes de champ magnétique.
- ❏ Énoncer et appliquer le théorème d'Ampère.
- ❏ Établir l'expression du champ magnétique créé par un fil épais et infini, par un solénoïde infini en admettant que le champ extérieur est nul, et par une bobine torique.
- ❏ Exprimer les forces de Laplace s'exerçant sur un conducteur filiforme et sur une distribution volumique de courant.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Énoncer l'équation de Maxwell-Thomson, démontrer que le champ magnétique est à flux conservatif et faire le lien avec la topographie des cartes de champ magnétique.
- ❏ Énoncer le principe de Curie. Établir le lien entre les plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de courant et la direction du champ magnétique.
- ❏ Citer l'équation de Maxwell-Ampère puis établir le théorème d'Ampère.
- ❏ Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un fil épais de rayon R et infini parcouru par un courant de densité volumique $\vec{j}$ uniforme.
- ❏ Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un solénoïde infini de rayon R comportant n spires par unité de longueur parcourues par un courant I. Le solénoïde est assimilé à une succession de spires circulaires jointives. On suppose le champ magnétique nul à l'extérieur du solénoïde.
- ❏ Déterminer le champ magnétique créé par une bobine torique comportant $N \gg 1$ spires parcourues par un courant I.

Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5

Résumé du cours

1. Notion de courant électrique

Le courant électrique correspond à un déplacement de porteurs de charge. La répartition des courants peut être modélisée de plusieurs manières.

1.1. Distribution volumique

$\vec{\jmath}(M,t)$ désigne le vecteur densité volumique de courant électrique au point M et à l'instant t.

Point clé 1 – Courant en description volumique ♥

$$I = \iint \vec{\jmath} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

avec I le courant électrique (A) ; $\vec{\jmath}$ le vecteur densité volumique de courant électrique ($\mathrm{A\,m^{-2}}$) ; $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ le vecteur surface élémentaire, normal à la surface et orienté ($\mathrm{m^2}$).

1.2. Distribution surfacique

$\vec{\jmath}_S(M,t)$ désigne le vecteur densité surfacique de courant électrique au point M et à l'instant t. Ce modèle décrit un courant circulant dans une couche d'épaisseur négligeable devant l'échelle de description.

Point clé 2 – Courant en description surfacique ♥

$$I = \int \vec{\jmath}_S \cdot \vec{n}\,\mathrm{d}l$$

avec I le courant électrique (A) ; $\vec{\jmath}_S$ le vecteur densité surfacique de courant électrique ($\mathrm{A\,m^{-1}}$) ; $\vec{n}$ le vecteur unitaire normal à la courbe traversée par le courant, tangent à la surface et orienté ; $\mathrm{d}l$ l'élément de longueur de la courbe traversée (m).

1.3. Distribution linéique

I désigne le courant circulant dans un objet filiforme.

2. Propriétés du champ magnétostatique

2.1. Équations de Maxwell

Le comportement du champ magnétique est régi par les équations de Maxwell-Thomson et de Maxwell-Ampère.

Point clé 3 – Équation de Maxwell-Thomson ♥

$$\mathrm{div}\ \vec{B} = 0$$

avec $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

Point clé 4 – Équation de Maxwell-Ampère ♥

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{\jmath} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

avec $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; $\vec{\jmath}$ le vecteur densité volumique de courant électrique ($\mathrm{A\,m^{-2}}$) ; $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($4\pi \times 10^{-7}$ $\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$).

En régime stationnaire, $\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \vec{0}$ et l'équation de Maxwell-Ampère se réduit à

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{\jmath}$$

2.2. Théorème de superposition

Les équations de Maxwell sont linéaires : le champ magnétique résultant de plusieurs distributions de courant est la somme vectorielle des champs magnétiques créés par chacune d'elles.

2.3. Conservation du flux du champ magnétique

Point clé 5 – Conservation du flux de $\vec{B}$ ♥ ✍

Le champ magnétique est à flux conservatif, et ce sans aucune condition.

Du fait de cette propriété, l'équation de Maxwell-Thomson est parfois appelée équation de Maxwell-flux. L'évasement d'un tube de champ s'accompagne alors de la diminution de la norme du champ magnétique.

2.4. Forces causées par un champ magnétique

Le champ magnétique exerce une force sur les particules chargées en mouvement. Son expression dépend de la description du déplacement des charges.

2.4.1. Description ponctuelle

Une particule chargée est animée d'une vitesse.

Point clé 6 – Force magnétique subie par une particule ponctuelle ♥

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

avec $\vec{F}$ la partie magnétique de la force de Lorentz (N) ; q la charge de la particule (C) ; $\vec{v}$ la vitesse de la particule chargée ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

Application 1 ✍

Une particule de charge q et de masse m plongée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B\vec{e}_z$ a une trajectoire circulaire dans un plan orthogonal à $\vec{B}$. Les effets de la pesanteur sont négligés. Exprimer sa vitesse angulaire.

2.4.2. Description linéique

Un fil infiniment fin est parcouru par un courant électrique.

Point clé 7 – Force de Laplace[1] ♥

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F} = I\vec{\mathrm{d}l} \wedge \vec{B}$$

avec $\overrightarrow{\mathrm{d}F}$ la force magnétique subie par l'élément de conducteur (N) ; I le courant électrique (A) ; $\vec{\mathrm{d}l}$ l'élément de longueur orienté dans le sens du courant (m) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

Application 2 ✍

Dans les rails de Laplace, une barre traversée par un courant d'intensité 5 A dirigé selon $\vec{e}_y$ roule sur des rails horizontaux distants de 10 cm, en présence d'un champ magnétique vertical de norme $3 \cdot 10^{-2}$ T dirigé selon $\vec{e}_z$. Calculer la norme de la force magnétique subie par la barre.

2.4.3. Description volumique

Le déplacement des charges est décrit par le vecteur densité volumique de courant.

Point clé 8 – Force de Laplace volumique[2] ♥ ✍

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F} = (\vec{\jmath}\,\mathrm{d}V) \wedge \vec{B}$$

avec $\overrightarrow{\mathrm{d}F}$ la force magnétique subie par l'élément de conducteur (N) ; $\vec{\jmath}$ le vecteur densité volumique de courant électrique ($\mathrm{A\,m^{-2}}$) ; $\mathrm{d}V$ l'élément de volume ($\mathrm{m^3}$) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

[1] Cette relation sera démontré dans le chapitre transport de charge.
[2] Cette relation sera démontré dans le chapitre transport de charge.

Application 3 ✍

Un fil épais de section $6\,\text{mm}^2$ et de longueur $10\,\text{m}$ est parcouru par un courant de densité volumique uniforme $\vec{j} = j\vec{e}_x$, le courant total valant $10\,\text{A}$. Calculer la norme de la force exercée par le champ magnétique terrestre ($5 \cdot 10^{-5}\,\text{T}$ selon $\vec{e}_z$), supposé orthogonal au courant.

3. Théorème d'Ampère

3.1. Invariances du champ magnétique

Les invariances de la distribution de courant contraignent la forme du champ magnétique : d'après le principe de Curie, les invariances de la distribution de courant sont aussi des invariances du champ magnétique.

3.2. Symétries du champ magnétique

Le champ magnétique est un **pseudo-vecteur** : il est symétrique par rapport aux plans d'antisymétrie de la distribution de courant, et antisymétrique par rapport aux plans de symétrie de la distribution de courant.

Point clé 9 – Plans de symétrie et champ magnétique ♥ ✍

Le champ magnétique est orthogonal aux plans de symétrie de la distribution de courant.

Application 4 ✍

Déterminer la direction du champ magnétique créé par un fil rectiligne infini et infiniment fin parcouru par un courant.

Point clé 10 – Plans d'antisymétrie et champ magnétique ♥ ✍

Le champ magnétique est inclus dans les plans d'antisymétrie de la distribution de courant.

3.3. Théorème d'Ampère

Le théorème d'Ampère permet de déterminer le champ magnétique à partir de la distribution de courant, lorsque celle-ci est suffisamment symétrique.

Point clé 11 – Théorème d'Ampère ♥ ✍

Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

avec $\mathcal{C}$ une courbe fermée orientée ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; $\mathrm{d}\vec{l}$ l'élément de longueur de $\mathcal{C}$, orienté dans son sens de parcours (m) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($4\pi \times 10^{-7}\,\text{H m}^{-1}$) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant enlacé par $\mathcal{C}$, compté positivement dans le sens direct (A).

Le champ magnétique s'obtient alors par la méthode en quatre étapes : analyse des invariances, analyse des symétries, choix d'un contour d'Ampère adapté, application du théorème d'Ampère.

Application 5 ✍

Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un fil épais de rayon R, rectiligne et infini, parcouru par un courant de densité volumique $\vec{j}$ uniforme.

Application 6 ✍

Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un solénoïde infini de rayon R comportant n spires par unité de longueur parcourues par un courant I. Le solénoïde est assimilé à une succession de spires circulaires jointives ; on admet que le champ magnétique est nul à l'extérieur.

Application 7 ✍

Déterminer le champ magnétique créé par une bobine torique comportant $N \gg 1$ spires parcourues par un courant I.

Méthodes

1. Exploiter une carte de champ magnétique

1. Repérer les sources : les lignes de champ magnétique n'ont ni point de départ ni point d'arrivée, elles s'enroulent autour des courants.
2. Déterminer le sens des courants par la règle de la main droite : des lignes qui tournent dans le sens trigonométrique autour d'un fil indiquent un courant sortant du plan de la carte.
3. Comparer les normes : le flux de $\vec{B}$ se conserve le long d'un tube de champ, sans aucune condition. Le champ est donc plus intense là où les lignes se resserrent, plus faible là où le tube s'évase.

2. Déterminer la direction du champ magnétique par les symétries

1. Chercher les plans de symétrie de la distribution de courant passant par un point M quelconque : $\vec{B}(M)$ leur est orthogonal.
2. Chercher les plans d'antisymétrie passant par M : $\vec{B}(M)$ est inclus dans chacun d'eux.

3. Déterminer un champ magnétique avec le théorème d'Ampère

1. Étudier les invariances de la distribution de courant pour déterminer les variables dont dépend $\vec{B}$, et choisir le système de coordonnées adapté.
2. Déterminer la direction de $\vec{B}(M)$ par les symétries.
3. Choisir un contour d'Ampère fermé et orienté, passant par M et adapté aux symétries : sur chacune de ses parties, $\vec{B}$ est soit tangent au contour et de norme constante, soit orthogonal au contour, soit nul.
4. Appliquer le théorème d'Ampère : exprimer la circulation de $\vec{B}$ sur le contour, puis le courant enlacé, zone par zone si nécessaire. Un courant compte positivement s'il traverse une surface s'appuyant sur le contour dans le sens donné par la règle de la main droite à partir de l'orientation du contour.

Exercices

1. Orage

Au cours d'un orage, un éclair peut être assimilé à un conduit cylindrique rectiligne de rayon $a = 10\,\text{cm}$ parcouru par un courant $I = 1 \cdot 10^5\,\text{A}$ de densité volumique de courant uniforme. On suppose dans un premier temps le courant ascendant et on néglige les effets de bord. On se place en coordonnées cylindriques d'axe (Oz), celui du conduit.

1/ Faire un schéma et expliquer pourquoi les électrons de ce courant sont soumis à une force magnétique de Lorentz. Quel est son sens ?

2/ Exprimer le vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$.

3/ Déterminer $\vec{B}$ au niveau du bord du conduit, puis exprimer la norme de la force magnétique par unité de volume subie par les charges, en fonction de I et a.

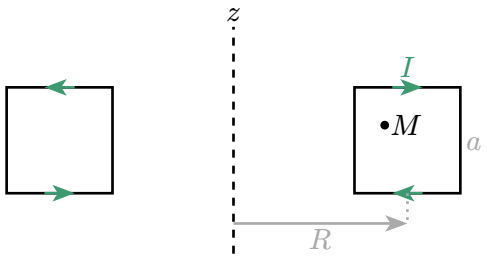
4/ Le sens de la force change-t-il si le courant est descendant ?

5/ Faire l'application numérique de cette force volumique et la comparer au poids volumique de l'air. Pourquoi les éclairs causent-ils le tonnerre[3] ?

2. Bobine torique ⋆

Une bobine est constituée d'un fil conducteur bobiné en spires jointives sur un tore circulaire à section carrée de côté a et de rayon moyen R. On désigne par N le nombre total de spires et par I le courant qui les parcourt. On note (Oz) l'axe de symétrie du tore. On s'intéresse au champ magnétique à l'intérieur du tore et on repère un point $M(r, z)$ en coordonnées cylindriques.

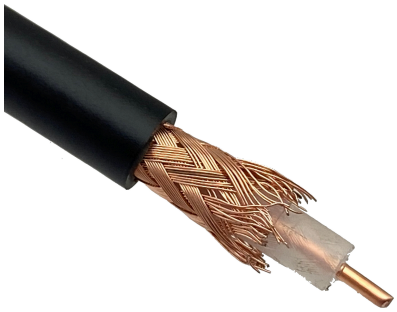


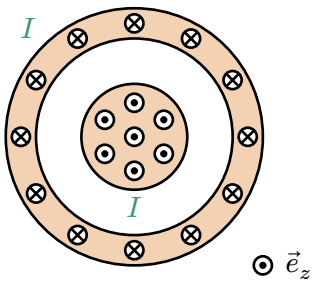


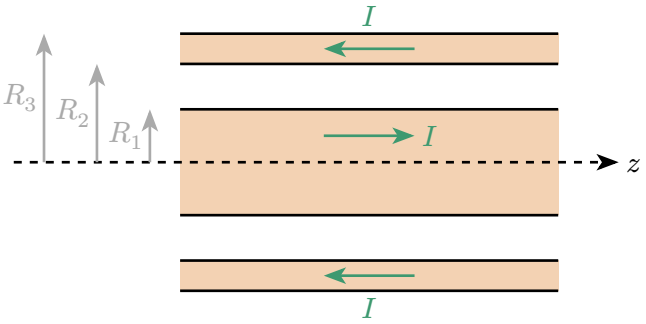
1/ Montrer que le champ magnétique en un point $M(r, z)$ à l'intérieur du tore se met sous la forme $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$.

2/ Déterminer le flux Φ du champ magnétique à travers la surface d'*une* spire, dont la normale est orientée dans le sens du champ.

3. Câble coaxial







Photographie | Coupe transversale | Coupe longitudinale

On considère un câble coaxial cylindrique de longueur supposée infinie, constitué d'un conducteur central plein de rayon R_1 parcouru par un courant uniforme d'intensité I, et d'un conducteur périphérique évidé, de rayon

[3] L'éclair est le résultat visible du passage du courant ; le tonnerre est le son produit.

intérieur R_2 et de rayon extérieur R_3 (avec $R_1 < R_2 < R_3$), parcouru par un courant uniforme d'intensité I circulant en sens inverse. On note $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire de l'axe commun et M un point à la distance r de l'axe.

1/ Montrer que le champ magnétique $\vec{B}$ créé au point M est orthoradial.

2/ Montrer qu'il se met sous la forme $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$.

3/ Préciser la forme des lignes de champ.

4/ Montrer que le champ magnétique créé au point M est nul si $r > R_3$.

5/ Calculer les densités volumiques de courant $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$ dans le conducteur central et dans le conducteur périphérique, en fonction de I, R_1, R_2 et R_3.

6/ En appliquant le théorème d'Ampère à un contour $\mathcal{C}$ que l'on précisera, donner $B(r)$ pour $r < R_1$, pour $R_1 < r < R_2$ et pour $R_2 < r < R_3$.

7/ Tracer l'allure du graphe de $B(r)$.

4. 🤔 Mesure du champ magnétique terrestre ⋆

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Pour mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre, on utilise une boussole. On place un solénoïde autour de la boussole, son axe étant horizontal et orthogonal à l'aiguille au repos. Lorsqu'un courant circule dans le solénoïde, l'aiguille tourne d'un angle $\alpha = 40°$.

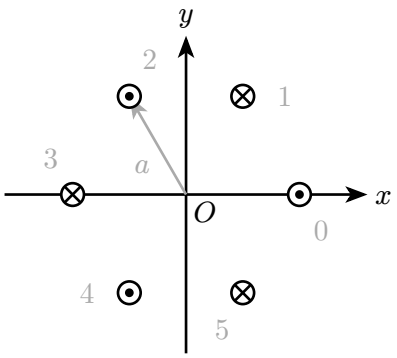
Données : rayon du solénoïde $R = 5\,\text{cm}$, nombre de spires $N = 100$, longueur $l = 30\,\text{cm}$, intensité $I = 40\,\text{mA}$.

Calculer la composante horizontale du champ magnétique terrestre, et la comparer à sa valeur en France, d'environ $2 \cdot 10^{-5}$ T.

5. 💻 Piège à neutrons ⋆⋆

Notebook Capytale de cet exercice : 4195-11915977

Un piège à neutrons constitué de 6 fils rectilignes infinis, répartis aux sommets d'un hexagone régulier de rayon $a = 1\,\text{cm}$ et parcourus par des courants de même intensité $I = 200\,\text{A}$, est représenté ci-dessous. Les fils sont numérotés de 0 à 5.



Les fils pairs sont parcourus par un courant selon $\vec{e}_z$ tandis que les fils impairs sont parcourus par un courant dans le sens de $-\vec{e}_z$.

1/ On considère le fil numéro k, dont on note x_k et y_k les coordonnées.

Montrer que les composantes cartésiennes du champ magnétique créé par ce fil en un point $M(x, y)$ sont

$$B_x = -\frac{\mu_0(-1)^k I}{2\pi}\frac{y - y_k}{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2} \quad \text{et} \quad B_y = \frac{\mu_0(-1)^k I}{2\pi}\frac{x - x_k}{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2}$$

2/ Justifier que les composantes du champ magnétique total en un point $M(x, y)$ s'écrivent

$$B_x = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\sum_{k=0}^{5}(-1)^k\frac{y-y_k}{(x-x_k)^2+(y-y_k)^2} \quad \text{et} \quad B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\sum_{k=0}^{5}(-1)^k\frac{x-x_k}{(x-x_k)^2+(y-y_k)^2}$$

Comment peut-on exprimer les coordonnées (x_k, y_k) des six fils en fonction du rayon a et de k ?

3/ Compléter la fonction `champ(x, y)`, qui renvoie les composantes du champ magnétique total en un point (x, y).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mu_0 = 4e-7 * np.pi  # perméabilité du vide en H/m
a = 1e-2             # rayon de l'hexagone en m
I = 200              # intensité en A

def champ(x, y):
    """Composantes (Bx, By) du champ créé en (x, y) par les six fils."""
    ...
    return Bx, By
```

4/ Calculer numériquement le champ au centre O. Retrouver ce résultat par un argument de symétrie.

La fonction `plt.streamplot(X, Y, Bx, By)` trace les lignes de champ d'un champ de vecteurs plan dont on connait les composantes `Bx` et `By` aux points d'une grille `X`, `Y`. Une telle grille s'obtient avec `np.meshgrid`.

5/ Compléter le programme ci-dessous pour tracer la carte des lignes de champ. Commenter leur allure au voisinage des fils.

```
x = np.linspace(-1.5 * a, 1.5 * a, 300)
X, Y = np.meshgrid(x, x)  # grille de 300 × 300 points
Bx, By = ...
plt.streamplot(X, Y, Bx, By, density=2)
plt.axis('scaled')
plt.show()
```

Les neutrons ($m = 1{,}675 \cdot 10^{-27}$ kg) portent un moment magnétique $\mu = 9{,}7 \cdot 10^{-27}$ J T^{-1}. Placé dans un champ magnétique, un neutron possède l'énergie potentielle magnétique $E_{\text{mag}} = \mu B$.

La fonction `plt.pcolormesh(X, Y, Z)` représente par des couleurs (carte de chaleur) les valeurs d'un tableau `Z` calculé aux points de la grille `X`, `Y`. La fonction `plt.colorbar()` affiche l'échelle des couleurs.

6/ Compléter le programme ci-dessous pour tracer la carte de l'énergie potentielle magnétique E_{mag} des neutrons. Où les neutrons ont-ils tendance à se placer ?

```
m = 1.675e-27  # masse du neutron en kg
mu = 9.7e-27   # moment magnétique du neutron en J/T

B = ...      # norme du champ aux points de la grille
E_mag = ...  # énergie potentielle magnétique en J
# coordonnées en mm ; vmax sature les couleurs près des fils, où E_mag diverge
plt.pcolormesh(X * 1e3, Y * 1e3, E_mag, vmax=1.5e-28)
plt.colorbar(label="E_mag (J)")
plt.xlabel("x (mm)")
plt.ylabel("y (mm)")
plt.axis('scaled')
plt.show()
```

On tient maintenant compte de la pesanteur. L'axe (Oy) est vertical et orienté vers le haut.

7/ Exprimer l'énergie potentielle totale E_p d'un neutron. Compléter le programme ci-dessous pour en tracer la carte, avec ses lignes de niveau (sur lesquelles E_p est constante), puis la commenter.

```
g = 9.8  # accélération de la pesanteur en m/s²

E_p = ...  # énergie potentielle totale en J
plt.pcolormesh(X * 1e3, Y * 1e3, E_p, vmin=-5e-29, vmax=5e-29)
plt.colorbar(label="E_p (J)")
plt.contour(X * 1e3, Y * 1e3, E_p, levels=np.linspace(-5e-29, 5e-29, 21), colors='k', linewidths=0.5)
plt.xlabel("x (mm)")
```

```
plt.ylabel("y (mm)")
plt.axis('scaled')
plt.show()
```

8/ Compléter le programme ci-dessous pour tracer E_p le long de l'axe vertical $x = 0$, pour y entre $-a$ et a. Les neutrons ont-ils une position d'équilibre stable ? Le piège confine-t-il les neutrons ?

```
y = np.linspace(-a, a, 1000)
Bx, By = champ(0, y)  # points de l'axe x = 0
E_p = ...
plt.plot(..., ...)
plt.xlabel("y (mm)")
plt.ylabel("E_p (J)")
plt.grid()
plt.show()
```